

ROMAIN LANCE

Ingénieur Junior Mécatronique et Robotique

Saint-Martin-Choquel (62), France · romain.lance@outlook.com · [linkedin.com/in/romain-lance](https://www.linkedin.com/in/romain-lance)

Permis B, véhicule personnel · Disponible à partir de décembre 2026

FORMATION

- Junia HEI** – École des Hautes Études d'Ingénieur – Lille (59) 2023 – 2026
Diplôme d'ingénieur généraliste avec une spécialité en Mécatronique et Robotique
- Junia HEI (LaSalle)** – Classe préparatoire MPSI – Lille (59) 2021 – 2023

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- INIT Robots** – Laboratoire de recherche – Montréal (Canada) 2026 · 6 mois
Stage de fin d'études – Ingénieur R&D en Robotique mobile
- Transformation d'un robot agricole commercial en plateforme ouverte de recherche sous ROS 2
 - Conception et implémentation d'un modèle cinématique contrôlant les actionneurs du robot
 - Conception et intégration d'une interface matérielle entre l'architecture ROS 2 et le réseau CAN du robot
 - Conception et intégration d'un contrôle manuel et d'une navigation autonome
- Industeam** – Intégrateur industriel – Leulinghem (62) 2025 · 4 mois
Stage de professionnalisation – Assistant chef de projet
- Suivi de l'avancement d'un projet de conception et de fabrication de machines industrielles spéciales dans le secteur automobile
 - Résolution des problèmes sur le chantier en collaboration avec les équipes mécanique, électrique et de programmation
- Splash & Fun** – Parc aquatique – In-Naxxar (Malte) 2024 · 2 mois
Stage international – Surveillant de baignade
- Garantie de la sécurité des visiteurs au sein d'une équipe et d'une clientèle internationales
- Baudelet Environnement** – Collecte de déchets – Blaringhem (59) 2023 · 1 mois
Stage ouvrier – Traitement des déchets et méthanisation
- Réception et nettoyage de bacs de déchets organiques

EXPÉRIENCES ACADÉMIQUES

- Projet de recherche en mécatronique et robotique HEI** – Modèle dynamique d'un fauteuil roulant intelligent, laboratoire CRISTAL (groupe de 4 étudiants) 2025 – 2026
- Analyse bibliographique des modèles dynamiques déjà existants
 - Développement d'un modèle dynamique intégrant l'influence des roues folles sur la dynamique globale du fauteuil
 - Développement d'un modèle à commande prédictive
 - Simulation des modèles sous MATLAB/Simulink
 - Rédaction d'un article scientifique
- Projet de mécatronique et robotique HEI** – Robot agricole type rover (groupe de 6 étudiants) 2024 – 2025
- Conception et fabrication d'un robot agricole mobile et autonome
 - Analyse des actionneurs et des capteurs nécessaires
 - Conception des pièces mécaniques du robot sur SolidWorks
 - Programmation du robot sous ROS
 - Répartition des tâches, pilotage du projet et gestion des échéances
- Projet PISTE HEI** – Frigo du désert (groupe de 8 étudiants) 2023 – 2024
- Conception et modélisation d'un système de refroidissement passif basé sur évaporation

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- Mécanique** — CAO : Fusion 360, SolidWorks · Analyse mécanique : statique, dynamique, résistance des matériaux · Prototypage : impression 3D (FDM/PLA), usinage simple, montage mécanique
- Électronique** — Systèmes embarqués : ESP32, STM32, Arduino · Communication : UART, I2C, SPI, PWM · Conception électronique : PCB, KiCad · Plateformes : Raspberry Pi, Linux
- Robotique** — Robotique mobile : localisation, navigation autonome, SLAM · Frameworks : ROS / ROS 2 · Contrôle : boucle ouverte/fermée, asservissement PID/LQR · Modélisation : cinématique, dynamique, modèle géométrique direct/inverse · Simulation : MATLAB/Simulink, Gazebo, URDF/Xacro
- Programmation** — Langages : Python, C++, HTML · Outils : Git / versionning
- Langues** — Français : langue maternelle · Anglais : B2 (Linguaskill 161/180, TOEIC 775/990)

SAVOIR-ÊTRE ET CENTRES D'INTÉRÊT

- Savoir-être** — rigueur, autonomie, capacité d'adaptation, réactivité
- Centres d'intérêt** — sport : football (en club), tennis, musculation, running · bricolage : CAO, impression 3D, mécanique, électronique